

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포막의 구조와 선택적 투과성

유동 모자이크 막: 인지질 2중층(친수성 머리-소수성 꼬리)에 막단백질이 모자이크처럼 박혀 유동. 소수성 중심 부는 **비극성·작은 분자**(O_2 , CO_2 , 지용성 물질)만 자유 통과. 이온·포도당·아미노산은 **수송단백질** 필요.

구분	에너지	수송단백질	이동방향	예
단순확산	×	×	고→저	O_2 , CO_2
촉진확산	×	○(통로·운반체)	고→저	포도당·이온
능동수송	○(ATP)	○(펌프)	저→고	Na^+ / K^+ 펌프

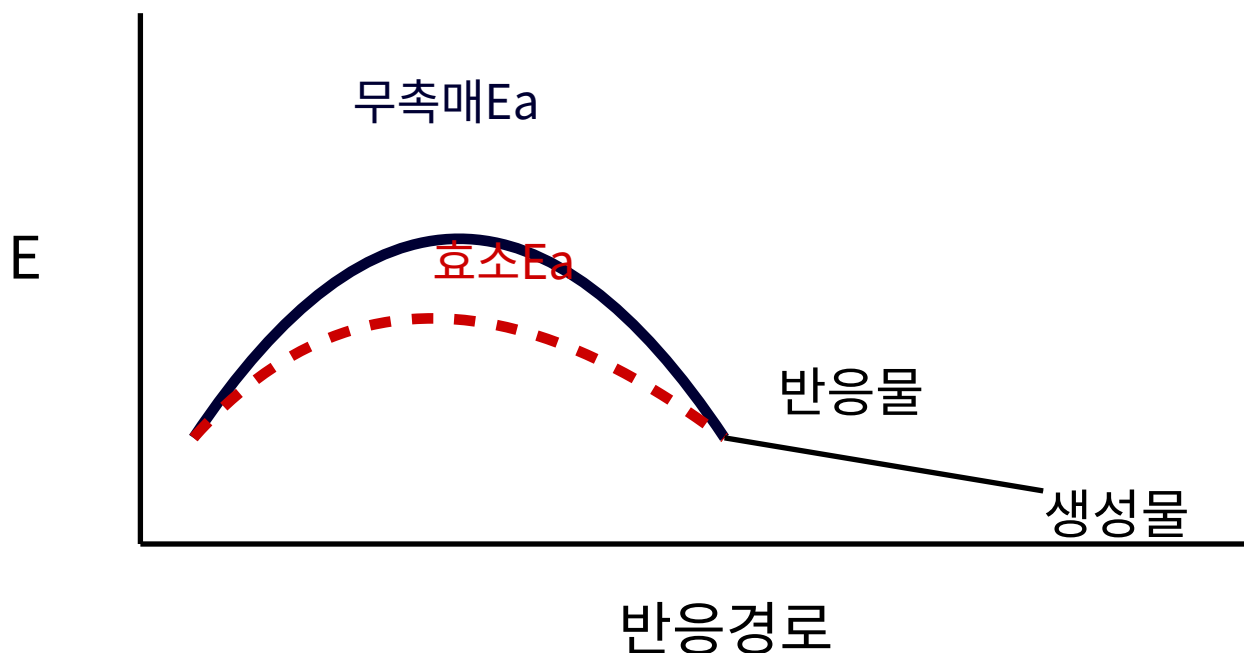
2. 삼투와 세포의 부피 변화

삼투는 물이 **저농도(고수분퍼텐셜)→고농도**로 반투과성막을 통과하는 확산. 동물세포: 저장액→용혈, 고장액→수축. 식물세포: 저장액→팽윤(세포벽으로 파열 방지, 팽압 ↑), 고장액→원형질분리.

- **등장액:** 세포 부피 불변(순 물이동 0, but 물분자 개별 이동은 계속됨).
- 함정: "등장액에서 물이 이동하지 않는다"는 **틀림** — **순이동**이 0일 뿐이다.

3. 효소의 작용과 특성

효소=생체촉매(주성분 단백질): 활성화에너지(E_a)를 낮춰 반응속도 ↑. 반응열(ΔH)·평형·자유에너지 변화량은 **불변**. 기질특이성(활성부위-기질 입체구조 상보성, 유도적합).



4. 효소 반응속도에 영향을 주는 요인

요인	경향	주의
온도	최적온도까지 ↑, 이후 변성으로 급감	변성은 비가역
pH	최적pH에서 최대(효소마다 다름)	펩신 ≈ 2, 트립신 ≈ 8
기질농도	초기 ↑ 후 포화(Vmax)	효소량 일정 시 포화
효소농도	기질 충분 시 비례 ↑	기질 부족 시 포화 무관

저해제: ①경쟁적 저해(활성부위 결합, 기질 ↑ 시 저해 극복 → V_{max} 불변, 겉보기 K_m ↑) ②비경쟁적 저해(알로스테릭 부위 결합, 기질 ↑로 극복 불가 → V_{max} ↓).

5. 물질대사와 ATP

동화작용(흡열·소단위 → 큰분자, 광합성·단백질합성) vs **이화작용**(발열·큰분자 → 소단위, 세포호흡·소화). 모두 효소 필요. **ATP:** 아데닌+리보스+인산3개. 말단 고에너지 인산결합 가수분해로 $ATP \rightarrow ADP + P_i$ 에너지 방출.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com